

Proposta de Projeto Integrador

Data: 25/05/2026 Grupo: Contabilidade Ágil

1. Nome Projeto: Contabilidade Ágil
2. Nome Usuário no GitHub: Engenharia-de-Software-Fatec
3. Grupo de Alunos:

RA	Nome	e-mail
0030482511008	Antonio Victor Mello Mielitz Lopes	tonymielitz@gmail.com
0030482511042	Pedro Henrique Dias da Silva	21pedrohds@gmail.com
0030482511037	Giovanni Tomacelli	giovannitomacelli06@gmail.com

4. Compreensão do Problema

Escritórios contábeis lidam diariamente com um grande volume de documentos fiscais, comprovantes, extratos bancários e notas fiscais que precisam ser analisados e lançados manualmente nos sistemas contábeis. Esse processo exige muito tempo dos profissionais e está sujeito a falhas humanas, retrabalho e atrasos, principalmente em períodos de fechamento contábil.

Além disso, muitas empresas possuem documentos descentralizados e pouco organizados, dificultando o acesso rápido às informações financeiras e aumentando a complexidade da rotina operacional. A dependência de processos manuais reduz a produtividade dos escritórios e dificulta a escalabilidade do serviço prestado.

Outro problema identificado é a dificuldade em manter padronização e agilidade na contabilização de documentos. Pequenos erros de digitação, classificação incorreta de contas e demora na conferência dos lançamentos podem impactar diretamente a qualidade das informações financeiras entregues aos clientes.

5. Proposta de Solução de Software e Viabilidade

A proposta do projeto Contabilidade Ágil é desenvolver uma aplicação web capaz de automatizar parte do processo contábil utilizando Inteligência Artificial e OCR para interpretação de documentos fiscais e financeiros.

O sistema permitirá que usuários realizem upload de documentos, que serão processados automaticamente para extração de dados e sugestão de lançamentos contábeis. O contador poderá revisar, corrigir e aprovar os lançamentos antes da contabilização final, garantindo segurança e validação humana.

A solução é viável por utilizar tecnologias modernas baseadas em nuvem, frameworks web amplamente utilizados e serviços de IA já disponíveis no mercado, reduzindo custos de infraestrutura e acelerando o desenvolvimento do sistema.

6. Visão Geral dos Pré-Requisitos

O sistema deverá possuir autenticação segura para diferentes perfis de usuário, permitindo acesso controlado ao painel administrativo e funcionalidades específicas para contadores e clientes.

A plataforma deverá permitir upload de documentos em formatos PDF, JPG, PNG e XML, além de validar tamanho e integridade dos arquivos enviados. O sistema também deverá realizar processamento automático por IA para extração de dados contábeis e geração de sugestões de lançamentos.

Entre os atributos desejados estão interface responsiva, navegação intuitiva, processamento rápido, segurança de dados, histórico de documentos enviados e possibilidade de revisão manual das informações extraídas pela inteligência artificial.

7. Conceitos e Tecnologias Envolvidos

O projeto envolve conceitos de Engenharia de Software, Inteligência Artificial, OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), sistemas web, banco de dados e automação contábil.

React (Frontend); Node.js (Backend); Supabase/PostgreSQL (Banco de Dados); Amazon Textract (OCR); Amazon Bedrock (IA para interpretação de documentos); Vercel (Deploy); GitHub (Versionamento); Scrum (Metodologia Ágil).

8. Situação atual (estado-da-arte)

Atualmente existem sistemas contábeis tradicionais que auxiliam no armazenamento de documentos e geração de relatórios financeiros, porém muitos deles ainda dependem fortemente de lançamentos manuais realizados pelos contadores.

Algumas soluções modernas utilizam OCR para leitura de documentos, porém frequentemente apresentam dificuldades na interpretação contextual dos dados ou exigem grande intervenção manual para validação das informações extraídas.

O diferencial do projeto Contabilidade Ágil será integrar OCR com Inteligência Artificial para sugerir automaticamente lançamentos contábeis, mantendo o contador no processo de aprovação final. Também será realizada pesquisa com possíveis usuários, como contadores e gestores financeiros, para identificar dificuldades da rotina atual e validar funcionalidades importantes para o sistema.

9. Estimativa de custo do projeto

Hospedagem Frontend (Vercel): gratuito / baixo custo; Banco de Dados Supabase: gratuito inicialmente; Serviços AWS Textract: variável conforme uso; Serviços AWS Bedrock: variável conforme processamento; Domínio do sistema: aproximadamente R\$ 40,00/ano; Ferramentas de desenvolvimento: gratuitas.

Estimativa inicial de operação do projeto em ambiente acadêmico: baixo custo, utilizando majoritariamente planos gratuitos e créditos educacionais.

10. Glossário

OCR: tecnologia de reconhecimento de caracteres em imagens e documentos; IA: inteligência artificial; Lançamento Contábil: registro financeiro realizado na contabilidade; Dashboard: painel visual com indicadores e informações; Documento Fiscal: arquivo relacionado a movimentações financeiras ou tributárias; XML: formato de arquivo estruturado utilizado em documentos fiscais; Conta Contábil: categoria utilizada para classificar movimentações financeiras; Upload: envio de arquivos para o sistema; Scrum: framework de gerenciamento ágil de projetos; Backlog: lista priorizada de tarefas do projeto.